



**LABORATORIUM FISIKA DASAR
DEPARTEMEN FISIKA
FAKULTAS SAINS DAN ANALITIKA DATA
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
SURABAYA**



NAMA :
NRP :
ASISTEN :
TANGGAL :

JUDUL PRAKTIKUM: VISKOSITAS METODE BOLA JATUH

Tujuan :

1. Menentukan viskositas suatu cairan dengan metode bola jatuh

RINGKASAN PRAKTIKUM

PENDAHULUAN

Setiap fluida memiliki kekentalan atau viskositas yang khas, yaitu ukuran gesekan internal antar lapisan fluida. Semakin kental suatu fluida, semakin besar gaya hambat yang diberikannya terhadap benda yang bergerak melaluinya. Alat yang digunakan untuk mengukur nilai kekentalan ini disebut viskometer [1].

Pada percobaan ini, viskositas diukur menggunakan metode bola jatuh. Saat sebuah bola kecil dijatuhkan ke dalam fluida, mulanya bola akan mengalami percepatan akibat gravitasi. Namun, gaya gesek atau hambatan fluida akan menahan laju bola tersebut hingga percepatannya berkurang dan akhirnya menjadi nol. Pada kondisi percepatan nol inilah bola melaju dengan kecepatan konstan yang disebut sebagai kecepatan terminal (v_{term}) [1].

Secara fisis, kecepatan terminal ini tercapai ketika resultan gaya yang bekerja pada bola bernilai nol atau $\Sigma F = 0$. Tiga gaya utama bekerja pada bola saat jatuh di dalam fluida, yaitu gaya berat (W) yang menarik bola ke bawah serta gaya apung Archimedes (F_A) dan gaya gesek Stokes (F_S) yang menahan laju bola ke arah atas [1]. Selain itu, pergerakan bola ini diasumsikan berjalan lambat sehingga aliran fluida di sekitar bola bersifat laminar [2].

Nilai viskositas suatu fluida juga sangat dipengaruhi oleh suhu. Pada zat cair, kenaikan suhu akan menyebabkan jarak antar molekul merenggang sehingga gaya gesek internalnya melemah dan nilai viskositasnya menurun [2]. Oleh karena itu, pencatatan suhu ruangan menjadi parameter yang penting selama percobaan.

Berdasarkan keseimbangan gaya-gaya tersebut, menurut hukum Stokes, viskositas fluida (η) dirumuskan sebagai [2]

$$\eta = \frac{(\rho_{\text{bola}} - \rho_{\text{fluida}})d_{\text{bola}}^2 g}{18v_{\text{term}}} \quad (1)$$

dengan η adalah viskositas fluida ($\text{Pa} \cdot \text{s}$), ρ_{bola} merupakan massa jenis bola (kg/m^3), ρ_{fluida} sama dengan massa jenis fluida (kg/m^3), d_{bola} merupakan diameter bola (m), g adalah percepatan gravitasi (m/s^2), dan v_{term} adalah kecepatan terminal (m/s). Persamaan hukum Stokes di atas berlaku ideal jika diameter wadah fluida dianggap tak berhingga atau sangat besar [2]. Mengingat pada praktiknya percobaan dilakukan di dalam tabung ukur, dinding tabung akan memberikan efek hambatan tambahan yang memengaruhi kecepatan jatuh bola. Oleh karena itu, persamaan tersebut perlu disesuaikan dengan koreksi Francis [3].

Faktor koreksi Francis dipengaruhi oleh rasio antara diameter bola (d_{bola}) dan diameter dalam tabung (D_{tabung}) yang dirumuskan sebagai [3]

$$F = \left(1 - \frac{d_{\text{bola}}}{D_{\text{tabung}}}\right)^{2,25} \quad (2)$$

Dengan memasukkan faktor koreksi Francis ke dalam Hukum Stokes, maka persamaan akhir untuk menghitung viskositas menjadi

$$\eta_F = \eta_S F \quad (3)$$

yang mana η_F merupakan viskositas hasil koreksi Francis dan η_S adalah viskositas dari hukum Stokes.

METODOLOGI

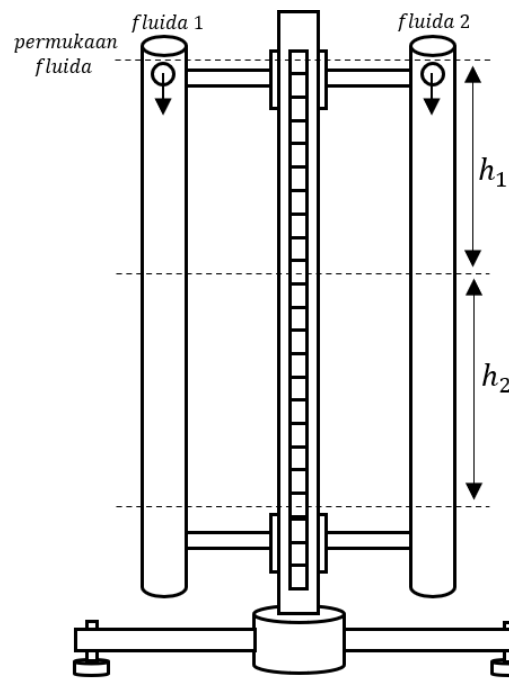
A. Alat dan Bahan

Berikut merupakan alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ini.

Tabel 1. Alat dan bahan praktikum viskositas metode bola jatuh

Alat dan Bahan	Jumlah	Fungsi
Alat viskometri metode bola jatuh	1 set	Sebagai wadah utama berbentuk tabung panjang tempat fluida uji diisikan dan tempat jatuhnya bola untuk diamati pergerakannya.
Bola kecil	3 buah (ukuran berbeda)	Sebagai benda uji yang dijatuhkan ke dalam fluida untuk diukur waktu jatuhnya.
Stopwatch	1 buah	Mengukur waktu tempuh bola saat bergerak dari titik batas awal hingga titik batas akhir.
Jangka sorong	1 buah	Mengukur diameter bola dan bagian dalam tabung viskometer
Sarung tangan lateks/nitrile	Secukupnya	Alat pelindung diri untuk mencegah kulit tangan kontak langsung dengan fluida serta mencegah kontaminasi kotoran pada peralatan.
Neraca digital	1 buah	Mengukur massa bola.
Statif	1 set	Menyangga termometer alkohol.
Termometer alkohol	1 buah	Mengukur suhu ruangan.
Minyak goreng	Secukupnya	Sebagai cairan sampel pertama yang akan ditentukan nilai viskositasnya.
Oli	Secukupnya	Sebagai cairan sampel kedua yang akan ditentukan nilai viskositasnya.
Pengambil bola	1 set	Menarik kembali bola yang sudah jatuh ke dasar tabung agar bisa digunakan untuk pengulangan.
Tisu kompor	Secukupnya	Membersihkan dan mengeringkan tumpahan fluida serta mengeringkan bola sebelum dibersihkan.
Larutan pembersih	Secukupnya	Membersihkan sisa-sisa fluida uji yang menempel pada bola.
Pemberat	1 buah	Memberikan beban pada neraca digital agar lebih akurat

B. Langkah Kerja



Gambar 1. Skema alat viskometri metode bola jatuh

Langkah kerja percobaan adalah sebagai berikut:

1. Kenakan sarung tangan lateks/*nitrile* sebelum memulai percobaan.
2. Ukur suhu ruangan menggunakan termometer alkohol.
3. Letakkan pemberat di tengah wadah timbang neraca digital lalu catat massanya (m_p). Letakkan 5 bola plastik dengan ukuran yang sama di dalam pemberat tersebut lalu catat massa totalnya (m_{total}). Hitung massa satu bola plastik dengan rumus $m_{bola} = (m_{total} - m_p)/5$. Lakukan pengukuran massa untuk semua ukuran.
4. Ukur diameter bola plastik (d_{bola}) untuk semua ukuran menggunakan rahang bawah jangka sorong.
5. Tentukan titik awal dan titik akhir dari pengukuran waktu jatuh bola pada tabung. Perbedaan ketinggian antara kedua titik tersebut dihitung sebagai jarak h . Pastikan titik awal berada cukup jauh dari permukaan fluida agar bola telah mencapai kecepatan terminal saat melintasinya.
6. Ukur diameter tabung bagian dalam (D_{tabung}) menggunakan rahang atas jangka sorong.
7. Jatuhkan bola dari permukaan fluida dan catat waktu yang dibutuhkan bola untuk menempuh jarak h menggunakan *stopwatch*.
8. Ambil kembali bola dengan cara menarik pengambil bola secara perlahan dari luar tabung.
9. Ulangi langkah 7 dan 8 hingga didapatkan 5 data waktu tempuh.
10. Ulangi langkah 7 hingga 9 untuk ukuran bola yang berbeda pada fluida yang sama.
11. Sebelum beralih ke fluida uji yang lain, keringkan bola menggunakan tisu kompor kemudian cuci menggunakan larutan pembersih. Keringkan sepenuhnya.
12. Ulangi langkah 6 hingga 11 untuk fluida yang berbeda.

C. Diagram Alir Praktikum

ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Data Hasil Pengukuran

Berikut merupakan tabel data hasil pengukuran yang dilakukan di laboratorium:

Tabel 2. Hasil pengukuran pada fluida minyak ($\rho_{\text{fluida}} = \dots\dots\dots \text{g/cm}^3$) dengan ketinggian $h = \dots\dots\dots \text{cm}$ dan suhu $\dots\dots\dots ^\circ\text{C}$.

Variasi Bola	d_{bola} (± mm)	m_{bola} (± g)	t (± s)					D_{tabung} (± mm)
			Pengulangan					
			1	2	3	4	5	
Kecil								
Sedang								
Besar								

Tabel 3. Hasil pengukuran pada fluida oli ($\rho_{\text{fluida}} = \dots\dots\dots \text{g/cm}^3$) dengan ketinggian $h = \dots\dots\dots \text{cm}$ dan suhu $\dots\dots\dots ^\circ\text{C}$.

Variasi Bola	d_{bola} (± mm)	m_{bola} (± g)	t (± s)					D_{tabung} (± mm)
			Pengulangan					
			1	2	3	4	5	
Kecil								
Sedang								
Besar								

TTD ASISTEN

B. Analisis Data Hasil Perhitungan

Contoh perhitungan:

Berikut merupakan tabel data hasil perhitungan yang diperoleh.

Tabel 4. Hasil perhitungan pada fluida minyak ($\rho_{\text{fluida}} = \dots\dots\dots \text{g/cm}^3$) dengan ketinggian $h = \dots\dots\dots \text{cm}$ dan suhu $\dots\dots\dots ^\circ\text{C}$.

Variasi bola	ρ_{bola} (g/cm^3)	v_{term} (cm/s)	η_s ($\text{mPa} \cdot \text{s}$)				η_F ($\text{mPa} \cdot \text{s}$)
			$\bar{\eta}_s$	σ_{η_s}	$\Delta\eta_s$	Hasil	
Kecil							
Sedang							
Besar							

Tabel 5. Hasil perhitungan pada fluida oli ($\rho_{\text{fluida}} = \dots\dots\dots \text{g/cm}^3$) dengan ketinggian $h = \dots\dots\dots \text{cm}$ dan suhu $\dots\dots\dots \text{ }^\circ\text{C}$.

Variasi bola	ρ_{bola} (g/cm ³)	v_{term} (cm/s)	η_s (mPa · s)				η_F (mPa · s)
			$\bar{\eta}_s$	σ_{η_s}	$\Delta\eta_s$	Hasil	
Kecil							
Sedang							
Besar							

Catatan:

- $\bar{\eta}_s$: Nilai rata-rata η_s
- σ_{η_s} : Standar deviasi η_s
- $\Delta\eta_s$: Ketidakpastian η_s
- Tuliskan hasil akhir η_s dengan format: $\bar{\eta}_s \pm \Delta\eta_s$
- Tuliskan hasil akhir η_F dengan format: $\bar{\eta}_F \pm \Delta\eta_F$

C. Pembahasan

KESIMPULAN

Dari praktikum ini dapat disimpulkan:

- 1.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] D. Halliday, R. Resnick, dan J. Walker, *Fundamentals of Physics*, 10 ed. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, 2014.
- [2] B. R. Munson, D. F. Young, dan T. H. Okiishi, *Fundamentals of Fluid Mechanics*, 6 ed. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, 2009.
- [3] A. W. Francis, "Wall effect in falling ball method for viscosity," *Physics*, vol. 4, no. 11, hlm. 403–406, 1933. doi: 10.1063/1.1745152.

TUGAS PENDAHULUAN

1. Gambarkan diagram gaya bebas pada bola pejal yang bergerak jatuh di dalam fluida. Berdasarkan hukum II Newton, turunkan persamaan kecepatan bola sebagai fungsi waktu $v(t)$ mulai dari pertama kali dijatuhkan hingga mencapai kecepatan terminal.
2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan bilangan Reynolds (Re) dan berapakah rentang nilai Re maksimum yang diizinkan agar perhitungan viskositas menggunakan hukum Stokes tetap akurat?
3. Jelaskan secara fisis bagaimana keberadaan dinding tabung dapat memengaruhi kecepatan jatuh bola.
4. Jelaskan secara mikroskopis bagaimana pengaruh kenaikan suhu terhadap nilai viskositas fluida cair.